

BTS ATI	Etude de cas industriel N° 38 Machine d'impression flexographique	
Correspondance référentiel		
Connaissances associées	Objectifs	Capacité
* Eléments de gestion de la maintenance - historique des défaillances, - repérage des causes, - classement des pannes - exploitation.	A partir du dossier technique produits procédés, des indicateurs de disponibilité des machines, de l'historique des défaillances, * Définir la disponibilité globale du système de production, * Déterminer la défaillance pénalisant le plus la disponibilité des moyens de production.	C63 C63
Acquis préalables		
AMDEC - TRS		
Déroulement		Temps
Remarques : D:\OneDrive - CFAI Centre\BTS ATI\OIOI sauvegarde\TP ATI\EC\ECI N°38 flexographie.doc		

Machine d'impression flexographique

L'étude pour sur la mise en route d'une nouvelle fabrication sur une machine d'impression flexographique.

Prendre connaissance du document de présentation annexe 1

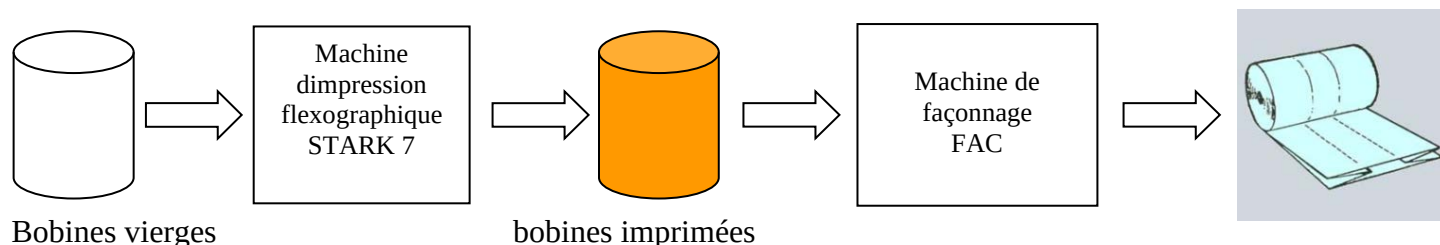
Dossier technique.

Données entreprise

L'entreprise fonctionne 14 heures par jour (2 équipes effectuant chacune 7 h), 5 jours par semaine.

Présentation de la production

La machine d'impression flexographique STARK7 produit des bobines de papier imprimées à destination des machines de façonnage FAC. Le façonnage consiste à souder 2 couches de papier entre elles puis à les couper de manière à obtenir des gaines, des sachets...



Caractéristiques des bobines produites

Type de papier	Longueur de bobine	Vitesse d'impression
Type 1 (épaisseur 0,1 mm)	3200 m	160 m/min
Type 2 (épaisseur 0,15mm)	2400 m	133,4 m/min
Type 3 (épaisseur 0,2mm)	1800 m	150 m/min
Type 4 (épaisseur 0,25mm)	1200 m	120 m/min

La vitesse d'impression dépend de l'encre du type de papier, des pas d'impression et de la qualité d'impression souhaitée.

Afin d'intégrer un nouveau type de papier à sa gamme la direction de l'entreprise charge le service production d'étudier la mise en production de celui-ci sur la machine STARK7.

Caractéristiques des nouvelles bobines à produire

Type de papier	Longueur de bobine	Vitesse d'impression
Type 5 (épaisseur 0,35mm)	1000 m	100 m/min

Les prévisions de production pour les bobines de type 5 sont de 40 par semaine.

Analyse de la production

Une analyse de la productivité est nécessaire, et l'observation de la production durant une période de 10 semaines a permis de récolter les informations suivantes.

Nombre de bobines produites dans chaque type

Type de papier	Bobines bonnes	Bobines défectueuses (Rebuts)
Type 1	219	11
Type 2	430	20
Type 3	600	28
Type 4	360	16

Le temps de fonctionnement (t_F) effectif pour fabriquer l'ensemble des bobines (bonnes et défectueuses) a été relevé. Il est de 27743 minutes (462,38 heures) l'écart de cadence est notamment lié au ralentissement de la machine lors des changements semi automatique de bobines.

Problèmes constatés durant la période de 10 semaines

Sur le Dérouleur DSF 800 une fois par jour le papier gondole sur le guide rubans après déroulement nécessitant un arrêt de 10 minutes pour régler la tension de déroulement.

Au niveau du groupe d'impression, une fois par semaine l'encre déborde de la lame de racle. Afin de régler l'angle de la lame l'opérateur stoppe la machine 1/2 heure.

Au niveau du groupe d'impression, 5 fois en 10 semaines l'encre déborde du corps de racle. Afin de centrer le corps de racle l'opérateur stoppe la machine 1 heure.

Un réglage trop faible de la tension sur l'enrouleur AT 800 crée des effets télescopiques dans le rembobinage (constaté 18 fois sur la période) ou provoque un rembobinage trop tendre (constaté 9 fois). Un arrêt d'1/4 d'heure est nécessaire pour régler la tension d'enroulement.

Sur l'enrouleur AT 800 à 24 reprises une rupture de la bobine consécutive à une mauvaise manipulation de l'opérateur nécessite un arrêt de 3 heures pour dégager le papier détérioré réengager la bobine et régler la tension d'enroulement.

Au moment du réapprovisionnement de la machine en bobine l'opérateur chargé de la manutention des bobines constate une rupture de stock (à 2 reprises durant la période). On change le type de papier produit, Un arrêt de 7 heures est nécessaire pour changer l'outillage d'impression et régler la machine.

A 10 reprises un changement du type de papier est nécessaire pour assurer l'approvisionnement des machines de façonnages alimentées par la STARK7. Un arrêt de 7 heures est nécessaire pour changer l'outillage d'impression et régler la machine.

Pour faciliter et formaliser l'examen critique du moyen de production, 2 pistes de travail sont retenues.

- Premièrement l'étude du taux de rendement synthétique.
- Deuxièmement la réalisation d'une AMDEC (Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leurs Criticité).

Indicateurs de productivité

La norme NF E 60-182 définit les principaux indicateurs de productivité comme suit

t _T = Temps total					fermeture
t ₀ = Temps d'ouverture					
t _R = temps requis			Temps de désengagement du moyen de production Sous charge, maintenance préventive, nettoyage, pauses, formation, réunion		
t _F = Temps de fonctionnement		Arrêts propres t _{AP} Arrêts fonctionnels (changement de fabrication, d'outils, réglages, contrôle) arrêts d'exploitation, pannes, micro arrêts			
t _N = Temps net		Arrêts induits t _{AI} Défauts d'approvisionnement, saturation de pièces, manque de personnel,défaut d'énergie			
t _U = Temps utile	Non qualité	Ecart de cadence			

temps total t_T : temps de référence intégrant l'ensemble des états possibles du moyen. Pour une journée, le temps total est de 24 h ; pour une semaine, le temps total est de 168 h ; pour un an, le temps total est de 365 jours x 24 h, etc.

temps d'ouverture t_o : partie du temps total (t_T) correspondant à l'amplitude des horaires de travail du moyen de production et incluant les temps d'arrêt de désengagement du moyen de production par exemple (nettoyage, sous charge, modification, essai, formation, réunion, pause, maintenance préventive,...)

temps requis t_R : partie du temps d'ouverture (t_o) pendant lequel l'utilisateur engage son moyen de production avec la volonté de produire comprenant les temps d'arrêt subis et programmés (par exemple pannes, changement de série, réglage, absence de personnel)

temps de fonctionnement t_F : partie du temps requis (t_R) pendant lequel le moyen de production produit des pièces bonnes et mauvaises dans le respect ou non du temps de cycle de référence (t_{CR}) et avec toutes ou parties des fonctions en service.

temps net t_N : partie du temps de fonctionnement (t_F) pendant lequel le moyen de production aurait produit des pièces bonnes et mauvaises, dans le respect du temps de cycle de référence (t_{CR})

temps utile t_U : partie du temps net (t_N) correspondant au temps non mesurable obtenu en **multipliant le nombre de pièces bonnes par le temps de cycle de référence (t_{CR})**

- **Le taux de charge** est le rapport entre temps requis et temps d'ouverture.
- **Le taux de qualité** est le rapport entre temps utile et temps net.
- **Le taux de performance** est le rapport entre temps net et temps de fonctionnement.
- **La disponibilité opérationnelle** est le rapport entre temps de fonctionnement et temps requis.
- **Le taux de rendement synthétique (TRS)** est le produit des taux de qualité, taux de performance et disponibilité opérationnelle. (t_U/t_R)

Analyse des problèmes observés (AMDEC)

Criticité = Fréquence x Gravité x Non Détection

Criticité	Mesures correctives
0 à 40	Pas d'action à entreprendre
40 à 100	Action conseillée en fonction du coût
> à 100	Action urgente nécessaire

Eléments de notation

Note	1	3	6	8	10
Fréquence	$\leq 1/$ mois	$< 1/$ semaine	$\geq 1 /$ semaine	$\geq 2 /$ semaine	$\geq 1/$ jour
Gravité	Arrêt $< 1/2$ heure	$1/2$ heure $\leq$ arrêt ≤ 1 heure	1 heure $<$ arrêt $< 2,5$ heures	$2,5$ heures $\leq$ arrêt ≤ 4 heures	Arrêt > 4 heures
Non Détection	Détection immédiate	Détection rapide	Détection lente	Détection tardive	Détection impossible

Document réponse

1 Etude de la mise en production du papier de type 5

Voir pages : 1 -2 - 3

1-1 Bilan de la production actuelle (papiers type 1 à 4) sur 10 semaines

Déterminer le taux de rendement synthétique (TRS) lié à la production actuelle (papiers type 1 à 4).

Vous pourrez notamment Calculer le temps utile, les temps d'arrêts propres et temps d'arrêts induits puis le temps requis.

Que peut-on conclure quant à la productivité de la machine d'impression flexographique STARK7.

1-2 Etude de la mise en production du papier de type 5

Calculer le temps utile (t_{U5}), le temps net estimé ($t_{N5\text{estimé}}$) et le temps de fonctionnement estimé ($t_{F5\text{ estimé}}$) nécessaire à la fabrication des bobines de type 5.

Pour estimer le taux de non qualité et les écarts de cadences pour la production du papier de type 5, l'entreprise se base sur les relevés effectués pour les autres types de papier.

Soit :

Taux de non qualité estimé = 5%,

Ecarts de cadence estimés = 13,5%

$t_{U5} =$

$t_{N5\text{ estimé}} =$

$t_{F5\text{ estimé}} =$

1-3 Conclusion

L'entreprise peut-elle intégrer à sa production actuelle le papier de type 5 ?

Si non, citer les éléments (du temps requis) sur lesquelles l'entreprise peut agir pour améliorer sa productivité afin d'intégrer à sa production actuelle le papier de type 5.

2 Analyse des problèmes observés (AMDEC)

2-1 Compléter le tableau d'analyse AMDEC (Page 6)

Utiliser pour cela les informations page 4 ainsi que le descriptif des problèmes constatés page 2

2-2 Conclure sur les actions à entreprendre et leur ordre de priorité

Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leurs Criticité										
STARK 7										
N°	Fonction	Analyse des défaillances								Mesures correctives
		Modes	Effets	Causes	Détection	Frequence	Gravité	Non détection	Criticité	
	Dérouleur DSF 800	Gondolages sur le guide rubans après déroulement	Arrêt 10 minutes pour réglage tension	Tension de déroulement trop élevée	Visuelle rapide					
	Groupe d'impression	Débordement d'encre au niveau de la lame de racle	Arrêt 1/2 h pour réglage de l'angle	L'angle d'application de la lame de racle est dérégulé	rapide					
		Débordement d'encre du corps de racle	Arrêt 1 h pour centrage du corps de racle	Le corps de racle n'est pas centré	rapide					
	Enrouleur AT 800	Création d'effets télescopiques dans le rembobinage	Arrêt 1/4. h pour réglage de la traction	Valeur de tension trop faible	Visuelle rapide					
		Rembobinage de bobines trop tendres	Arrêt 1/4 h pour réglage de la traction	Valeur de tension trop faible	Visuelle rapide					
		Rupture de bobine	Arrêt 3 h pour dégager le papier détérioré et réengager la bobine	Valeur de tension trop élevée	rapide					
	Approvisionnement	Défaut d'approvisionnement , pas de bobine en stock pour produire	Arrêt 7 h pour changement de type de papier produit	Le suivi du stock de matière première et /ou des fournisseurs est défectueux	Tardive (au moment du réapprovisionnement)					
	Changement type de papier	Changement des éléments d'impression	Arrêt 7 h pour changement de type de papier produit	Nécessité d'alimenter les machines de façonnage	Programmés rapide					

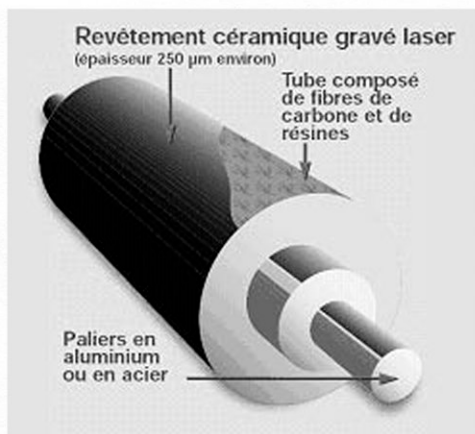
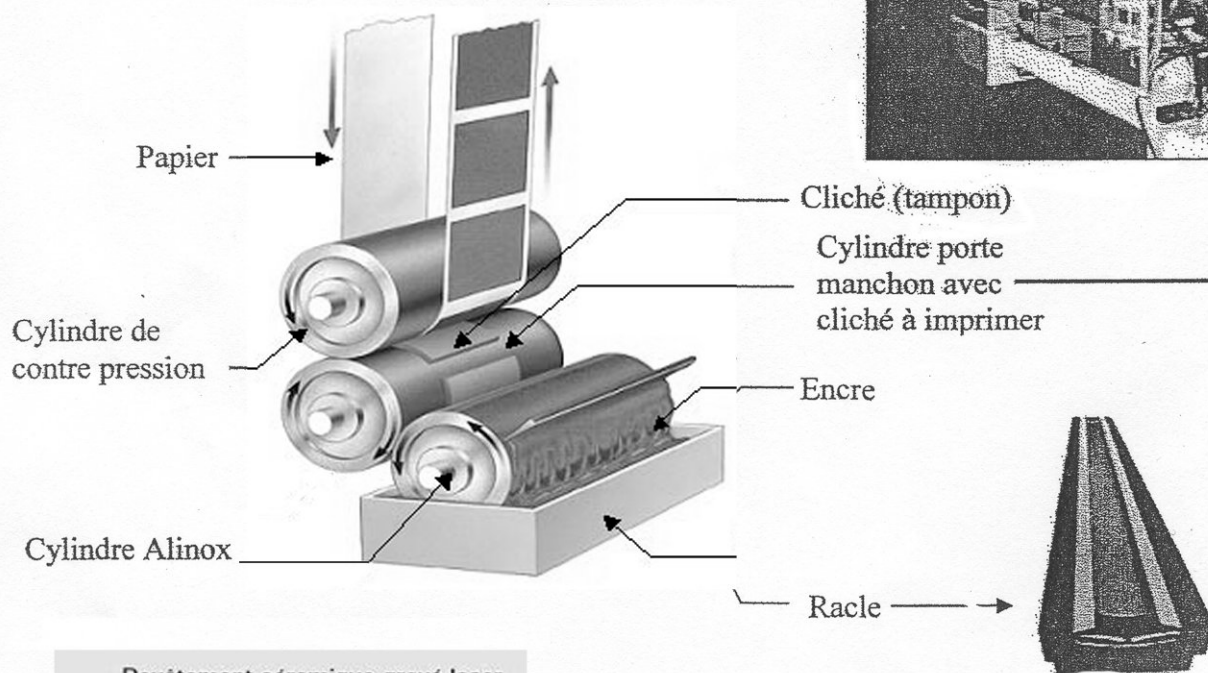
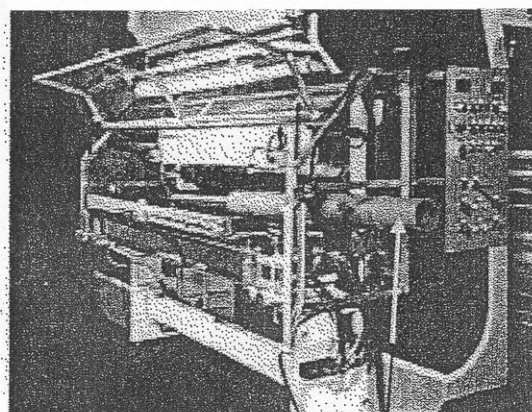
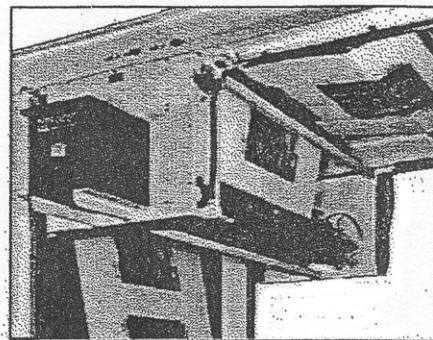
La flexographie : présentation du procédé.

Le procédé flexographique est un procédé d'impression en relief, à transfert direct. Il est apparu vers 1860 aux États-Unis puis en Angleterre, et en France en 1905 en Alsace. C'était le procédé de marquage à l'Aniline. Il a pris le nom de flexographie en 1952.

Le groupe d'impression flexographique, comme l'illustre la figure ci dessous, est constitué d'une unité d'encre, d'un cylindre porte-cliché et d'un cylindre de contre-pression.

Le système d'encre permet de contrôler et de régulariser l'apport d'encre sur le cliché. Il est généralement constitué d'un cylindre encreur tramé appelé anilox et d'une racle.

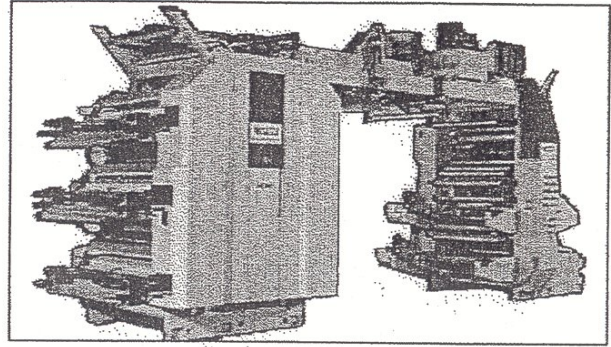
L'encre est transférée au cylindre anilox entre les racles, ce cylindre encre le cliché en relief qui transfère l'encre sur le support à imprimer grâce à une légère pression appliquée par le cylindre de contre-pression.



Exemple de cliché

En règle générale, une presse flexographique comporte les éléments suivants :

- **un dérouleur** chargé de délivrer le support d'impression en entrée de machine.
- **un système de régulation** de la tension de bande.
- **un ou plusieurs sècheurs.**
- **un enrouleur** qui récupère le produit imprimé sous forme de bobine en sortie de machine.



Banc d'impression STARK 7 (version 6 têtes d'impression)

Banc d'impression STARK 7 étudié (Version 4 têtes d'impression)

